# المحاضرة : 1

**تعريف النظام :-** مجموعة من المكونات التي تشمل الأشخاص والموارد والإجراءات التي تتفاعل وتتكامل مع بعضها داخل إطار محدد لتحقيق هدف ما

**لنظام ثلاثة عوامل :-**

1. المكونات أو النظم الفرعية
2. العلاقات المتبادلة بين المكونات او النظم الفرعية
3. آلية عمل هذه المكونات أو النظم في سبيل تحقيق هدف مشترك.

**آلية عمل النظام**

* تعتمد على اربعة اجزاء رئيسية

1. المدخلات : Inputs :-

مدخلات النظام هي مجموعة من الحقائق يعتمد عليها بشكل اساسي تتعدد وتتنوع بناءاً على الاهداف المراد تحقيقها، فقد تكون (بيانات، مواد أولية، رؤس اموال)

2. المعالجة processing :-

العمليات التحويلية المختلفة، تعالج المدخلات وتحويلها مخرجات لتحقيق الاهداف المراد من النظام، هذه العمليات مهام تؤدى بواسطة (إنسان، آلة، حاسب)

قدرته على تحقيق الاهداف

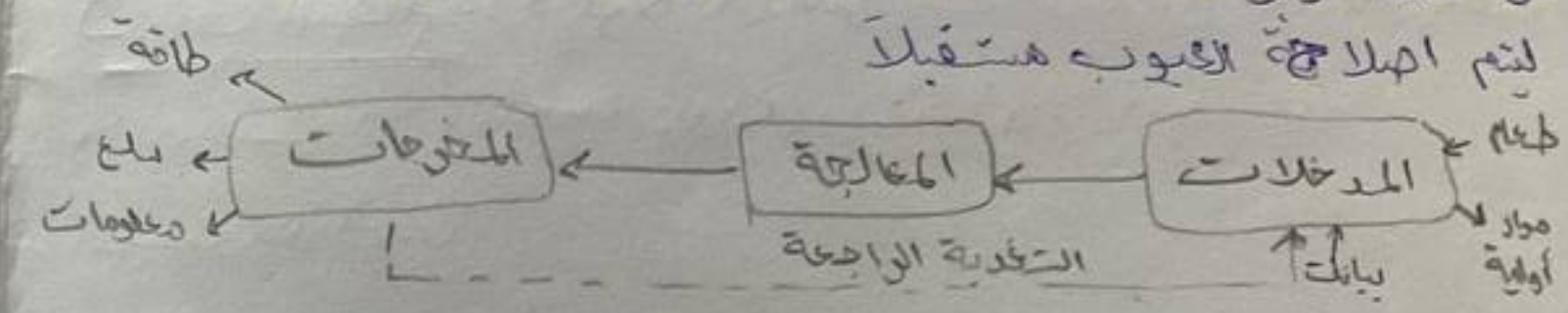
3. المخرجات outputs :-

ناتج عملية تحويل المدخلات، ويمكن من خلالها التحقق من أداء النظام

* هناك مخرجات تستخدمها انظمة أخرى كمدخلات
* مخرجات يستخدمها النظام ذاته
* مخرجات يتخلص منها النظام

4 التغذية الراجعة feedBack :-

تحدد مدى ملاءمة وصلاحية النظام وكفاءته في تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال تقرير الملاحظات من أي قصور أو عيب في النظام لتتم اصلاحه العيوب مستقبلاً




المعلومات :- بيانات عولجت لتصبح ذات معنى ومغزى معين لأغراض اتخاذ القرارات ، يمكن تداولها وتسجيلها ونشرها وتوزيعها.

* مهمة من النواحي الكاملة
* كلما كانت المعلومات صحيحة ودقيقة فإن القرارات تكون على درجة عالية من الصحة والدقة

هرم الحكمة :-

1. البيانات :- هي المادة الخام أو الحقائق مثل الاسم، رقم الهاتف
2. المعلومات :- هي ناتج عملية تحليل وفرز ومعالجة البيانات تعد البيانات الركيزة الاساسية للمعلومات
3. المعرفة :- هي الفهم النظري والعملي للمعلومات عبر الزمن جانب القدرة على اتخاذ القرار
4. الحكمة :- الطاقة الذهنية التي نطبقها على ما سبق معرفتنا لتوليد الافكار وبرهنة النظريات

نظام المعلومات :-

مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها التي تعمل على جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها لغرض القرارات والتنسيق وتأمين السيطرة على المنظمة وتحليل المشكلات وتأمين منظور للموضوعات المعقدة.

نظام المعلومات الحاسوبي :- معتمد على الكامبيوتر انتشار (BIS) يعتمد على المكونات المادية والبرمجية

* كبر المنظمات تتطلب اعتماد نظم المعلومات لسيطرة على الكم الهائل من المعلومات